www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

No. of Printed Pages : 12

+2

507030

9412

பதிவு எண்
Register Number

J	U	N	2	0	2	6

PART - III

கணிதம் / MATHEMATICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]
Time Allowed : 3.00 Hours]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 90
[Maximum Marks : 90

அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.

(2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.

(2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

பகுதி - I / PART - I

குறிப்பு : (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **20x1=20**

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள **நான்கு** மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) **All** questions are **compulsory**.

(ii) Choose the **most appropriate** answer from the given **four alternatives** and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

1. $|adj(adj\ A)| = |A|^9$ எனில், சதுர அணி A -யின் வரிசையானது :

(அ) 3 (ஆ) 4 (இ) 2 (ஈ) 5

If $|adj(adj\ A)| = |A|^9$, then the order of the square matrix A is :

(a) 3 (b) 4 (c) 2 (d) 5

2. $x^2 + x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில், $\alpha^{2020} + \beta^{2020}$ -ன் மதிப்பு :

(அ) -2 (ஆ) -1 (இ) 1 (ஈ) 2

If α and β are the roots of $x^2 + x + 1 = 0$, then $\alpha^{2020} + \beta^{2020}$ is :

(a) -2 (b) -1 (c) 1 (d) 2

3. $x^3 - kx^2 + 9x$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு மூன்று மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை :

(அ) $|k| \leq 6$ (ஆ) $k = 0$ (இ) $|k| > 6$ (ஈ) $|k| \geq 6$

The polynomial $x^3 - kx^2 + 9x$ has three real zeros if and only if, k satisfies :

(a) $|k| \leq 6$ (b) $k = 0$ (c) $|k| > 6$ (d) $|k| \geq 6$

4. சார்பு $f(x) = \sin^{-1}(x^2 - 3)$ எனில், x இருக்கும் இடைவெளி :

(அ) $[-1, 1]$ (ஆ) $[\sqrt{2}, 2]$

(இ) $[-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$ (ஈ) $[-2, -\sqrt{2}]$

If the function $f(x) = \sin^{-1}(x^2 - 3)$, then x belongs to :

(a) $[-1, 1]$ (b) $[\sqrt{2}, 2]$

(c) $[-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$ (d) $[-2, -\sqrt{2}]$

5. C என்ற வட்டத்தின் மையம் (1, 1) மற்றும் ஆரம் 1 அலகு என்க. T என்ற வட்டத்தின் மையம் (0, y) ஆகவும் ஆதிப்புள்ளி வழியாகவும் உள்ளது. மேலும் C என்ற வட்டத்தை வெளிப்புறமாகத் தொட்டுச் செல்கிறது எனில் வட்டம் T -ன் ஆரம் :

(அ) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ (ஆ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (இ) $\frac{1}{2}$ (ஈ) $\frac{1}{4}$

Let C be the circle with centre at (1, 1) and radius = 1. If T is the circle centered at (0, y) passing through the origin and touching the circle C externally, then the radius of T is equal to :

(a) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{4}$

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

6. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ எனில்,

(அ) $c = \pm 3$ (ஆ) $c = \pm \sqrt{3}$ (இ) $c > 0$ (ஈ) $0 < c < 1$

If the direction cosines of a line are $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$, then :

(a) $c = \pm 3$ (b) $c = \pm \sqrt{3}$ (c) $c > 0$ (d) $0 < c < 1$

7. $f(x) = x^2 e^{-2x}, x > 0$ என்ற சார்பின் பெரும மதிப்பு :

(அ) $\frac{1}{e}$ (ஆ) $\frac{1}{2e}$ (இ) $\frac{1}{e^2}$ (ஈ) $\frac{4}{e^4}$

The maximum value of the function $f(x) = x^2 e^{-2x}, x > 0$ is :

(a) $\frac{1}{e}$ (b) $\frac{1}{2e}$ (c) $\frac{1}{e^2}$ (d) $\frac{4}{e^4}$

8. $f(x) = \frac{x}{x+1}$ எனில், அதன் வகையீடு :

(அ) $\frac{-1}{(x+1)^2} dx$ (ஆ) $\frac{1}{(x+1)^2} dx$ (இ) $\frac{1}{x+1} dx$ (ஈ) $\frac{-1}{x+1} dx$

If $f(x) = \frac{x}{x+1}$, then its differential is given by :

(a) $\frac{-1}{(x+1)^2} dx$ (b) $\frac{1}{(x+1)^2} dx$ (c) $\frac{1}{x+1} dx$ (d) $\frac{-1}{x+1} dx$

9. $\int_{\frac{-\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{2x^7 - 3x^5 + 7x^3 - x + 1}{\cos^2 x} \right) dx$ இன் மதிப்பு :

(அ) 4 (ஆ) 3 (இ) 2 (ஈ) 0

The value of $\int_{\frac{-\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{2x^7 - 3x^5 + 7x^3 - x + 1}{\cos^2 x} \right) dx$ is :

(a) 4 (b) 3 (c) 2 (d) 0

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

10. $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு :

(அ) $y + \sin^{-1}x = c$ (ஆ) $x + \sin^{-1}y = 0$ (இ) $y^2 + 2\sin^{-1}x = C$ (ஈ) $x^2 + 2\sin^{-1}y = 0$

The solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$ is :

(a) $y + \sin^{-1}x = c$ (b) $x + \sin^{-1}y = 0$ (c) $y^2 + 2\sin^{-1}x = C$ (d) $x^2 + 2\sin^{-1}y = 0$

11. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ எனில் $|\text{adj } (AB)| =$

(அ) -40 (ஆ) -80 (இ) -60 (ஈ) -20

If $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ then $|\text{adj } (AB)| =$

(a) -40 (b) -80 (c) -60 (d) -20

12. $\frac{-10}{1+i\sqrt{3}}$ என்ற கலப்பெண்ணின் முதன்மை வீச்சு :

(அ) $-\pi$ (ஆ) π (இ) $\frac{2\pi}{3}$ (ஈ) $-\frac{\pi}{3}$

The principal argument of the complex number $\frac{-10}{1+i\sqrt{3}}$ is :

(a) $-\pi$ (b) π (c) $\frac{2\pi}{3}$ (d) $-\frac{\pi}{3}$

13. $\lim_{x\to 0}\left(\cot x - \frac{1}{x}\right)$ -ன் மதிப்பு :

(அ) 0 (ஆ) 1 (இ) 2 (ஈ) ∞

The value of $\lim_{x\to 0}\left(\cot x - \frac{1}{x}\right)$ is :

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) ∞

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

14. $\int_0^a \frac{1}{4+x^2}\,dx = \frac{\pi}{8}$ எனில் a இன் மதிப்பு :

(அ) 4 (ஆ) 1 (இ) 3 (ஈ) 2

If $\int_0^a \frac{1}{4+x^2}\,dx = \frac{\pi}{8}$ then a is :

(a) 4 (b) 1 (c) 3 (d) 2

15. பின்வருபவைகளில் எது **உண்மையல்ல** ?

(அ) ஒரு கூற்றின் மறுப்பின் மறுப்பு அக்கூற்றேயாகும்.

(ஆ) ஒரு மெய்மை அட்டவணையில் இறுதி நிரல் முழுவதும் T எனில் அது ஒரு மெய்மமாகும்.

(இ) ஒரு மெய்மை அட்டவணையில் இறுதி நிரல் முழுவதும் F எனில் அது ஒரு முரண்பாடாகும்.

(ஈ) p மற்றும் q ஏதேனும் இரு கூற்றுகள் எனில் $p \leftrightarrow q$ என்பது ஒரு மெய்மமாகும்.

Which one of the following is **not true** ?

(a) Negation of a negation of a statement is the statement itself.

(b) If the last column of the truth table contains only T then it is a tautology.

(c) If the last column of its truth table contains only F then it is a contradiction.

(d) If p and q are any two statements then $p \leftrightarrow q$ is a tautology.

16. $\hat{i}-3\hat{j}+4\hat{k},\ 2\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k},\ m\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில், m -ன் மதிப்புக் காண்க.

(அ) 2 (ஆ) -2 (இ) 3 (ஈ) -3

$\hat{i}-3\hat{j}+4\hat{k},\ 2\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k},\ m\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$ are coplanar, then the value of m is :

(a) 2 (b) -2 (c) 3 (d) -3

17. n முறை சுண்டப்படும் ஒரு நாணயத்தினால் பெறப்படும் தலை மற்றும் பூக்களின் எண்ணிக்கை வேறுபாட்டை X குறிக்கிறது என்க. X -இன் சாத்திய மதிப்புகள் :

(அ) $i+2n,\ i=0, 1, 2, \ldots n$ (ஆ) $2i-n,\ i=0, 1, 2, \ldots n$

(இ) $n-i,\ i=0, 1, 2, \ldots n$ (ஈ) $2i+2n,\ i=0, 1, 2, \ldots n$

Let X represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed n times. Then the possible values of X are :

(a) $i+2n,\ i=0, 1, 2, \ldots n$ (b) $2i-n,\ i=0, 1, 2, \ldots n$

(c) $n-i,\ i=0, 1, 2, \ldots n$ (d) $2i+2n,\ i=0, 1, 2, \ldots n$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

18. பின்வருவனவற்றுள் எது **தவறானது** ?

(அ) f ஒரு மாறிலிச் சார்பு எனில் $df=0$

(ஆ) சமனிச் சார்பு $f(x)=x$ எனில் $df=1dx$

(இ) f வகையிடத்தக்கது மற்றும் $c\in\mathbb{R}$ எனில் $d(cf)=cf'(x)dx$

(ஈ) எல்லா x -க்கும் $f(x)<0$ மற்றும் $g(x)=\log(f(x))$ எனில் $dg=\dfrac{f'(x)}{f(x)}dx$

Which of the following is **incorrect** ?

(a) If f is a constant function, then $df=0$

(b) If $f(x)=x$ identity function, then $df=1dx$

(c) If f is differentiable and $c\in\mathbb{R}$, then $d(cf)=cf'(x)dx$

(d) If $f(x)<0$ for all x and $g(x)=\log(f(x))$, then $dg=\dfrac{f'(x)}{f(x)}dx$

19. $P(X=0)=1-P(X=1)$ மற்றும் $E(X)=3\ Var(X)$ எனில், $P(X=0)$ -ன் மதிப்பு :

(அ) $\frac{2}{3}$ (ஆ) $\frac{2}{5}$ (இ) $\frac{1}{5}$ (ஈ) $\frac{1}{3}$

If $P(X=0)=1-P(X=1)$, and $E(X)=3\ Var(X)$, then $P(X=0)$ is :

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{2}{5}$ (c) $\frac{1}{5}$ (d) $\frac{1}{3}$

20. பின்வரும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் வரிசை 1 மற்றும் படி 1 உடைய வகைக்கெழு சமன்பாடு :

(அ) $e^{\frac{dy}{dx}}+\dfrac{dy}{dx}=0$

(ஆ) $y\left(\dfrac{dy}{dx}\right)=\dfrac{x}{\left(\dfrac{dy}{dx}\right)+\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^3}$

(இ) $\sqrt{\cos x}\,(dx-dy)-\sqrt{\sin x}\,(dx+dy)=0$

(ஈ) $\sqrt{\dfrac{dy}{dx}}-4\dfrac{dy}{dx}-7x=0$

Which one of the following differential equation has order 1 and degree 1 ?

(a) $e^{\frac{dy}{dx}}+\dfrac{dy}{dx}=0$

(b) $y\left(\dfrac{dy}{dx}\right)=\dfrac{x}{\left(\dfrac{dy}{dx}\right)+\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^3}$

(c) $\sqrt{\cos x}\,(dx-dy)-\sqrt{\sin x}\,(dx+dy)=0$

(d) $\sqrt{\dfrac{dy}{dx}}-4\dfrac{dy}{dx}-7x=0$

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 30 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 7x2=14

Note : Answer **any seven** questions. Question No. **30** is **compulsory**.

21. $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

Prove that $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ is orthogonal.

22. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 - \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3$ -ஐ செவ்வக வடிவில் சுருக்குக.

Simplify $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 - \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3$ into rectangular form.

23. $x^{2018} + 1947x^{1950} + 15x^8 + 26x^6 + 2019 = 0$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மை பற்றி ஆராய்க.
Discuss the nature of the roots of the polynomial equation :
$x^{2018} + 1947x^{1950} + 15x^8 + 26x^6 + 2019 = 0$.

24. $\text{cosec}^{-1}(-1)$ -ன் மதிப்பு காண்க.
Find the value of $\text{cosec}^{-1}(-1)$.

25. பரவளையம் $y^2 = -4ax$ -ன் செவ்வகல நீளம் 4a என நிறுவுக.
Prove that the length of the Latus rectum of parabola $y^2 = -4ax$ is 4a.

26. $f(x) = \left|\frac{1}{x}\right|$, $x \in [-1, 1]$ என்ற சார்புக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளியில் ரோலின் தேற்றம் ஏன் பயன்படுத்த முடியாது என்பதை விளக்குக.

Explain why Rolle's theorem is not applicable to the function $f(x) = \left|\frac{1}{x}\right|$, $x \in [-1, 1]$.

27. ஒரு வட்ட வடிவ தகட்டின் ஆரம் 12.5 செ.மீ -க்குப் பதிலாக 12.65 செ.மீ என அளக்கப்படுகின்றது எனில் அதன் பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்தை கணக்கிடுவதில் தனிப்பிழை காண்க.
The radius of a circular plate is measured as 12.65 cm instead of the actual length 12.5 cm. Find the absolute error in calculating change in the area of the circular plate.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

28. மதிப்பிடுக : $\int_2^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5-x}+\sqrt{x}}\,dx$

Evaluate : $\int_2^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{5-x}+\sqrt{x}}\,dx$

29. தீர்க்க : $\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{1+x^2}$

Solve : $\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{1+x^2}$

30. சமவாய்ப்பு மாறி X -யின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x) = ke^{-|x|}$, $-\infty < x < \infty$ எனில், k -ன் மதிப்பு காண்க.
The probability density function of a random variable X is $f(x) = ke^{-|x|}$, $-\infty < x < \infty$ then find the value of 'k'.

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் **40** -க்கு **கட்டாயமாக** விடையளிக்கவும். **7x3=21**

Note : Answer **any seven** questions. Question No. 40 is **compulsory**.

31. பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க.
$5x-2y+16=0,\ x+3y-7=0$
Solve the linear equations $5x-2y+16=0,\ x+3y-7=0$, by Cramer's rule.

32. z_1 மற்றும் z_2 என்ற ஏதேனும் இரு கலப்பெண்களுக்கு $|z_1+z_2| \le |z_1|+|z_2|$ என நிறுவுக.
For any two complex number z_1 and z_2 prove that $|z_1+z_2| \le |z_1|+|z_2|$.

33. k என்பது மெய்யெண் எனில், $2x^2+kx+k=0$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் இயல்பை, k வழியாக ஆராய்க.
If k is real, discuss the nature of the roots of the polynomial equation $2x^2+kx+k=0$, in terms of k.

34. மதிப்பிடுக : $\int_{-4}^{4} |x+3|\,dx$

Evaluate : $\int_{-4}^{4} |x+3|\,dx$

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

35. $\left[\vec{a}\times\vec{b},\ \vec{b}\times\vec{c},\ \vec{c}\times\vec{a}\right]=\left[\vec{a},\ \vec{b},\ \vec{c}\right]^2$ என நிறுவுக.

Prove that $\left[\vec{a}\times\vec{b},\ \vec{b}\times\vec{c},\ \vec{c}\times\vec{a}\right]=\left[\vec{a},\ \vec{b},\ \vec{c}\right]^2$.

36. $f(x)=2x^3+3x^2-12x$ என்ற சார்பிற்கு $[-3, 2]$ என்ற இடைவெளியில் மீப்பெரு பெரும மற்றும் மீச்சிறு சிறும மதிப்புகளைக் காண்க.
Find the absolute maximum and absolute minimum values of the function $f(x)=2x^3+3x^2-12x$ on $[-3, 2]$.

37. $u(x, y, z)=xy^2z^3$, $x=\sin t$, $y=\cos t$, $z=1+e^{2t}$ எனில் $\frac{du}{dt}$ -ஐக் காண்க.

If $u(x, y, z)=xy^2z^3$, $x=\sin t$, $y=\cos t$, $z=1+e^{2t}$, find $\frac{du}{dt}$

38. ஐந்து சீரான நாணயங்கள் ஒருமுறை சுண்டப்படுகின்றன மற்றும் தலைகளின் எண்ணிக்கையை X குறிக்கிறது எனில் ஈருறுப்பு பரவல் காணவும்.
Five fair coins are tossed once and X denotes the number of heads. Find the binomial distribution.

39. $\neg(p\wedge q)\equiv\neg p\vee\neg q$ எனக் காட்டுக.
Show that $\neg(p\wedge q)\equiv\neg p\vee\neg q$

40. தீர்க்க : $\cos(2\sin^{-1}x)=\frac{1}{9}$, $x>0$.

Solve $\cos(2\sin^{-1}x)=\frac{1}{9}$, if $x>0$.

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 7x5=35

Note : Answer **all** the questions.

41. (அ) கூட்டல் மட்டு 5 செயலி அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி கணம் $\mathbb{Z}_5$ -ன் மீது $+_5$ என்ற செயலிக்கு (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப் பண்பு மற்றும் (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைகளைச் சரிபார்க்க.

(a) Verify (i) closure property, (ii) commutative property (iii) associative property (iv) existence of identity and (v) existence of inverse for the operation $+_5$ on $\mathbb{Z}_5$ using table corresponding to addition modulo 5.

அல்லது / OR

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

(ஆ) ஒரு விவசாயி ஒரு நதியை ஒட்டிய செவ்வக மேய்ச்சல் நிலத்திற்கு வேலி அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளார். மந்தைகளுக்கு போதுமான புல் வழங்க மேய்ச்சல் நிலம் 1,80,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு இருக்க வேண்டும். நதியின் ஓரத்தில் வேலி அமைக்கத் தேவையில்லை. வேலி அமைக்க தேவையான குறைந்தபட்ச வேலிக் கம்பியின் நீளம் என்ன ?

(b) A farmer plans to fence a rectangular pasture adjacent to a river. The pasture must contain 1,80,000 sq. mtrs. in order to provide enough grass for herds. No fencing is needed along the river. What is the length of the minimum needed fencing material ?

42. (அ) $z = x + iy$ மற்றும் $\arg\left(\frac{z-i}{z+2}\right) = \frac{\pi}{4}$ எனில் $x^2+y^2+3x-3y+2=0$ எனக் காட்டுக.

(a) If $z = x + iy$ and $\arg\left(\frac{z-i}{z+2}\right) = \frac{\pi}{4}$, show that $x^2+y^2+3x-3y+2=0$

அல்லது / OR

(ஆ) $y^2 = 4x$ மற்றும் $x^2 = 4y$ என்ற பரவளையங்களால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

(b) Find the area of the region bounded between the parabolas $y^2 = 4x$ and $x^2 = 4y$.

43. (அ) $12x^2+9y^2=108$ என்ற நீள்வட்டத்திற்கு $\theta = \frac{\pi}{3}$ -இல் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

(a) Find the equations of tangent and normal to the ellipse $12x^2+9y^2=108$ when $\theta = \frac{\pi}{3}$.

அல்லது / OR

(ஆ) நிமிடத்திற்கு 50 கன மீட்டர் வீதத்தில் கொட்டப்படும் மணல் வட்ட வடிவ அடிமானம் கொண்ட கூம்பு வடிவம் பெறுகிறது. மேலும் கூம்பின் அடி ஆரமானது, உயரத்தின் பாதிக்கு சமமாக உள்ளது. கூம்பின் ஆரம் 5 மீட்டர் எனும் போது கூம்பின் ஆரம் எவ்வேகத்தில் அதிகரிக்கும் ?

(b) Sand is poured at a rate of 50 cubic metre per minute forming a conical pile with a circular base whose half of the height and radius of the base are always equal. How fast is the radius of the pile increasing when the pile is 5 metre radius ?

44. (அ) தீர்க்க : $x^4+3x^3-3x-1=0$

(a) Solve : $x^4+3x^3-3x-1=0$

அல்லது / OR

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

(ஆ) நுண்ணுயிர்களின் பெருக்கத்தில், பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையின் பெருக்க வீதமானது அதில் காணப்படும் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையின் விகிதமாக உள்ளது. இப்பெருக்கத்தால் பாக்டீரியாவின் எண்ணிக்கை 5 மணி நேரத்தில் மும்மடங்காகிறது எனில், 10 மணி நேர முடிவில் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை என்னவாக இருக்கும் ?

(b) The rate of increase in the number of bacteria in a certain bacteria culture is proportional to the number present. Given that the number triples in 5 hours, find how many bacteria will be present after 10 hours ?

45. (அ) 1.2 மீ நீளமுள்ள தடி அதன் முனைகள் எப்போதும் ஆய அச்சுகளைத் தொட்டுச் செல்லுமாறு நகருகின்றது. தடியின் x -அச்சு முனையிலிருந்து 0.3 மீ தூரத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளி P -ன் நியமப்பாதை ஒரு நீள்வட்டம் என நிறுவுக. மேலும் அதன் மையத் தொலைத்தகவும் காண்க.

(a) A rod of length 1.2 m moves with its ends always touching the coordinate axes. The locus of a point P on the rod, which is 0.3 m from the end in contact with x-axis is an ellipse. Find the eccentricity.

அல்லது / OR

(ஆ) சமவாய்ப்பு மாறி X -ன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} k, 1 \le x \le 5 \\ 0, \text{ பிற மதிப்புகளுக்கு எனில்} \end{cases}$$

(i) பரவல் சார்பு
(ii) $P(X < 3)$
(iii) $P(2 < X < 4)$
(iv) $P(3 \le X)$

ஆகியவற்றை காண்க.

(b) The probability density function of random variable X is given by $f(x) = \begin{cases} k, 1 \le x \le 5 \\ 0, \text{ otherwise} \end{cases}$

find (i) Distribution function
(ii) $P(X < 3)$
(iii) $P(2 < X < 4)$
(iv) $P(3 \le X)$

46. (அ) வெக்டர் முறையில் $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$ என நிறுவுக.

(a) Prove by vector method that $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$.

அல்லது / OR

(ஆ) தீர்வு காண்க : $[y(1 - x \tan x) + x^2 \cos x]\, dx - x dy = 0$

(b) Solve $[y(1 - x \tan x) + x^2 \cos x]\, dx - x dy = 0$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

47. (அ) (2, 3, 6) என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-3}{1}$ மற்றும் $\frac{x+3}{2} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z+1}{-3}$ என்ற கோடுகளுக்கு இணையானதுமான தளத்தின் துணை அலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளை காண்க.

(a) Find the non-parametric form of vector equation and Cartesian equation of the plane passing through the point (2, 3, 6) and parallel to the straight lines $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-3}{1}$ and $\frac{x+3}{2} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z+1}{-3}$

அல்லது / OR

(ஆ) λ -வின் எம்மதிப்பிற்கு $x+y+3z=0$, $4x+3y+\lambda z=0$, $2x+y+2z=0$ என்ற தொகுப்பிற்கு (i) வெளிப்படைத் தீர்வு (ii) வெளிப்படையற்ற தீர்வு கிடைக்கும்.

(b) Determine the values of λ for which the following system of equations $x+y+3z=0$, $4x+3y+\lambda z=0$, $2x+y+2z=0$ has (i) a trivial solution (ii) a non-trivial solution.

- o O o -

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com